

TP Séance 2 - Biostatistiques avancées

Partie 1 - Tests statistiques (45 min)

Contexte : succès reproducteur de la Chouette hulotte en forêt feuillue vs résineuse.

1. t-test Welch : $n = 25$ par groupe, moyennes 2.8 vs 2.1 jeunes
2. Réduire à $n = 8$ par groupe => observer la p-value
3. Distribution asymétrique => comparer t-test vs Mann-Whitney
4. ANOVA sur 3 types de forêts

Q1.1 La différence est significative avec $n = 25$. Quelle est la taille de l'effet ?

Q1.2 La même différence biologique devient non-significative avec $n = 8$. Que cela illustre-t-il ?

Q1.3 Dans quel cas préférer Mann-Whitney ?

Partie 2 - GLM Comptage (45 min)

Contexte : abondance du Bruant proyer sur 60 placettes - prairie intensive vs extensive.

1. Simuler comptages => ajuster GLM Poisson
2. Observer ratio Déviance/ddl
3. Basculer sur Binomial négatif => comparer AIC
4. Calculer $\exp(\text{beta_habitat})$ pour l'effet multiplicatif

$\exp(0.85) = 2.34$ => abondance 2.34x plus élevée dans l'habitat de référence

Q2.1 Ratio = 3.4 pour Poisson. Quelle décision prendre ?

Q2.2 $\text{beta_haie} = 0.62$. Calculer et interpréter l'effet de la présence de haies.

Partie 3 - Modèles mixtes LMM (45 min)

Contexte : longueur de tarse de poussins Mésange bleue dans 8 nichoirs (5 poussins/nichoir).

1. Visualiser la variabilité inter-nichoirs vs intra-nichoir
2. Comparer régression simple vs LMM (nichoir = effet aléatoire)
3. Observer les erreurs standards des coefficients fixes

Q3.1 $\text{ICC} = 0.55$. Que signifie ce chiffre ?

Q3.2 L'erreur standard est plus grande en LMM. Pourquoi est-ce le comportement attendu ?

Partie 4 - Domaines vitaux MCP et KDE (45 min)

Contexte : 120 positions GPS d'un Busard des roseaux mâle en période de reproduction.

MCP : calculer MCP 100% puis 95%, comparer les surfaces

KDE : observer isopleths 50% et 95%, faire varier la bande passante h

Q4.1 $\text{MCP } 100\% = 1850 \text{ ha}$, $\text{MCP } 95\% = 620 \text{ ha}$. Que révèle cet écart ?

Q4.2 Que se passe-t-il sur la forme du domaine vital quand h est très grand ?

Q4.3 MCP ou KDE pour identifier les zones de nidification ?